

01. Em um barzinho à beira-mar, cinco amigos discutiam o que pedir para comer.



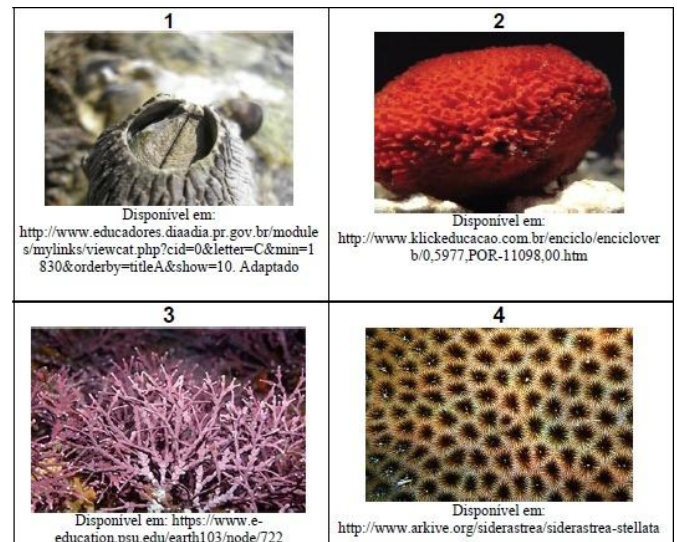
Marcos, que não comia peixe, sugeriu picanha fatiada.

Paulo discordou, pois não comia carne animal e preferia frutos-do-mar; por isso, sugeriu uma porção de camarões fritos e cinco casquinhas-de-siri, uma para cada amigo. Marcos recusou, reafirmando que não comia peixe. Eduardo riu de ambos, informando que siri não é peixe, mas sim um molusco, o que ficava evidente pela concha na qual era servido. Chico afirmou que os três estavam errados, pois os siris e os camarões não são peixes nem moluscos, mas sim artrópodes, como as moscas que voavam pelo bar. Ricardo, por sua vez, disse que concordava com a afirmação de que os siris e camarões fossem artrópodes, mas não com a afirmação de que fossem parentes das moscas; seriam mais parentes dos peixes. Para finalizar a discussão, os amigos pediram batatas fritas.

O amigo que está correto em suas observações é

- Ricardo.
- Marcos.
- Paulo.
- Eduardo.
- Chico.

02. O professor de Biologia de um colégio realizou uma excursão com os estudantes do 2º ano do Ensino Médio à Praia Ponta de Serrambi. Para isso, ele planejou que, na atividade de campo, os estudantes pudessem identificar e classificar os organismos presentes nos recifes de arenito, apresentados nas imagens a seguir:



Com base nas imagens (1, 2, 3 e 4), assinale a alternativa **CORRETA**.

- 1- Molusco; 2- Alga; 3- Cnidário; 4- Crustáceo.
- 1- Crustáceo; 2- Cnidário; 3- Molusco; 4- Equinodermo.
- 1- Equinodermo; 2- Esponja; 3- Cnidário; 4- Alga.
- 1- Molusco; 2- Cnidário; 3- Equinodermo; 4- Porífero.
- 1- Crustáceo; 2- Porífero; 3- Alga; 4- Cnidário.

03. Leia o texto a seguir:

Adaptações respiratórias nos invertebrados revelam estratégias distintas para a captação de oxigênio

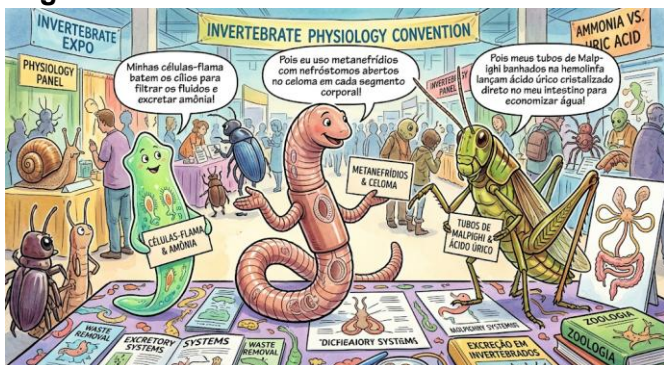
A evolução dos invertebrados nos ambientes aquático e terrestre é marcada por uma diversidade de mecanismos fisiológicos de troca gasosa. Enquanto organismos acelomados e pseudocelomados de pequeno porte dependem da difusão cutânea direta através da superfície corporal umedecida, grupos com maior complexidade estrutural e taxa metabólica elevada desenvolveram órgãos especializados. Em artrópodes terrestres, como os insetos, as traqueias levam o oxigênio diretamente às células sem mediação do fluido circulante. Já nos moluscos aquáticos e grandes crustáceos, ctenídios e brânquias vasculadas desempenham o papel central no intercâmbio de gases com a água.

Disponível em: [Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e a fisiologia comparada dos sistemas respiratórios nos invertebrados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A respiração cutânea direta observada em anelídeos e platelmintos garante a captação contínua de oxigênio mesmo em ambientes estritamente secos e desprovidos de umidade superficial.
- b) O sistema traqueal dos insetos transporta os gases respiratórios dissolvidos na hemolinfa por meio de pigmentos de hemocianina até a matriz mitocondrial das células musculares.
- c) Nas aranhas e escorpiões, a troca gasosa é realizada exclusivamente por tubos de Malpighi modificados localizados no cefalotórax, dispensando a presença de estigmas.
- d) A difusão direta através da membrana plasmática é o único mecanismo respiratório presente nos equinodermos adultos, que não possuem estruturas especializadas para trocas gasosas.
- e) Em anelídeos como as minhocas, a respiração é cutânea indireta, necessitando de uma epiderme úmida e de uma rede capilar sanguínea subepitelial para a distribuição de oxigênio pelos tecidos.

04. Considere a charge e a situação descrita a seguir:

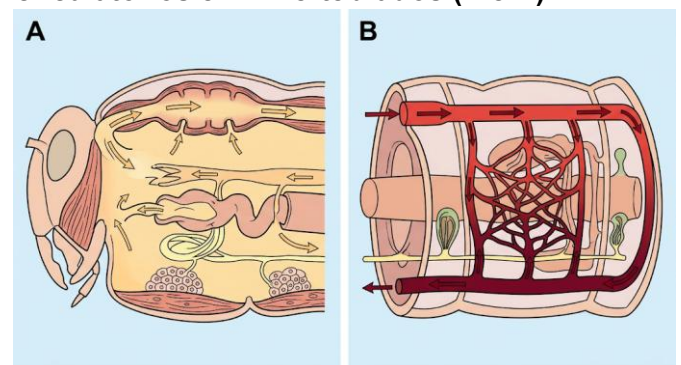


Com base na cena representada e nos conhecimentos sobre os sistemas excretores comparados dos invertebrados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Os protonefrídios das planárias são nefrídios abertos que retiram resíduos nitrogenados diretamente da cavidade hemocélica por transporte ativo primário.
- b) A excreção por tubos de Malpighi nos insetos lança ureia solúvel no sistema circulatório fechado, sendo esse resíduo filtrado posteriormente pelas glândulas coxais.
- c) Os metanefrídeos dos anelídeos possuem um funil ciliado (nefróstomo) aberto no fluido

- celomático, que reabsorve substâncias úteis e lança a urina para o exterior pelo nefridióporo.
- d) A presença de glândulas antenais (verdes) nos insetos terrestres representa a principal adaptação para a excreção exógena de amônia livre.
- e) A eliminação de ácido úrico cristalizado pelas células-flama garante aos platelmintos de água doce a imunidade fisiológica contra qualquer choque osmótico.

05. Analise o esquema simplificado a seguir, que representa dois padrões de sistemas circulatórios em invertebrados (A e B):



Sobre os padrões circulatórios representados nos esquemas e sua ocorrência nos grupos de invertebrados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O esquema **A** ilustra um sistema circulatório aberto (lacunar), típico da maioria dos moluscos e dos artrópodes, no qual a hemolinfa circula com baixa pressão e banha as lacunas corporais.
- b) O esquema **B** representa o sistema circulatório aberto dos cefalópodes, no qual o sangue rico em hemoglobina extravasa para a cavidade do manto durante a propulsão por jato.
- c) Em todos os anelídeos, a circulação ocorre segundo o padrão **A**, sendo a hemolinfa impulsionada por pseudocorações diretamente para o celoma aberto.
- d) Os insetos utilizam a circulação do tipo **B** para transportar oxigênio ligado à hemocianina em alta velocidade até os músculos das asas.
- e) A circulação fechada representada em **A** garante aos insetos e gastrópodes a manutenção de altíssimas pressões sanguíneas corporais sob qualquer condição ambiental.

06. Analise a tabela a seguir sobre a fisiologia digestória em diferentes filos de invertebrados:

Filo	Organização do Trato Digestório	Tipo de Digestão Predominante
I. Porifera	Ausente (sem cavidade digestória)	A. Apenas intracelular (em coanócitos e amebócitos)
II. Cnidaria	Incompleto (cavidade gastrovascular com abertura única)	B. Extracelular na cavidade e intracelular nas células gastrodérmicas
III. Annelida	Completo (boca, papo, moela, intestino e ânus)	C. Extracelular no lúmen do tubo digestório com absorção intestinal

Estão **CORRETAS** todas as associações de qual alternativa?

- a) I-B; II-A; III-C.
- b) I-C; II-B; III-A.
- c) I-A; II-C; III-B.
- d) I-A; II-B; III-C.
- e) I-B; II-C; III-A.

07. Leia o caso a seguir:

Um banhista na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, sentiu uma queimadura e dor intensa na perna ao encostar nos tentáculos de uma caravela-portuguesa (*Physalia physalis*). Na unidade de saúde, o paciente apresentava eritema linear e espasmos musculares locais. O médico explicou à família que o ferimento resultou da descarga mecânico-química de estruturas epidérmicas especializadas ativadas pelo toque. Essas células contêm um filamento espiralado embebido em toxinas proteicas que despolarizam as membranas celulares vizinhas ao menor estímulo sensorial do cnidocil.

Disponível em: [g1 Pernambuco — Notícias de Saúde](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando o cenário clínico e a neurofisiologia dos cnidários, assinale a alternativa **CORRETA**.

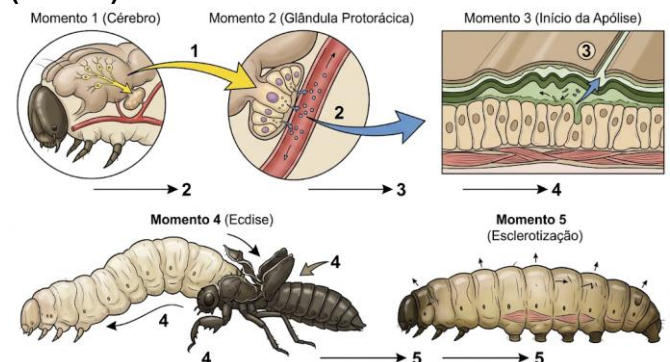
- a) A lesão é provocada pelo disparo dos coanócitos, células flageladas que injetam ácido úrico na epiderme por meio de tubos de Malpighi modificados.
- b) A toxina é disparada pelos cnidócitos (cnidoblastos), que contêm o nematocisto, uma organela sensível a estímulos mecânicos e químicos acionada pelo cnidocil.
- c) A reação inflamatória ocorre pela inoculação de veneno pelas quelíceras cefálicas da caravela, que

possui um sistema nervoso centralizado com encéfalo bem desenvolvido.

d) Os cnidários possuem um sistema nervoso ganglionar ventral altamente centralizado, no qual o cérebro coordena o disparo voluntário de todos os cnidócitos.

e) O veneno das caravelas-portuguesas é sintetizado no fígado celomático e garante a morte instantânea de qualquer organismo humano atingido pelo tentáculo.

08. Analise a representação cronológica da regulação hormonal durante o ciclo de muda (ecdise) em uma larva de inseto:



Considerando a sequência descrita e o controle endócrino do crescimento nos artrópodes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A ecdisona é sintetizada nos tubos de Malpighi e atua inibindo o crescimento corporal durante todo o estágio larval.
- b) O hormônio juvenil, secretado pelos *corpora allata*, estimula a ecdise imediata para o estágio adulto sem a necessidade do hormônio ecdisona.
- c) O enrijecimento da nova cutícula no **Momento 5** ocorre por deposição de calcita mediada por protonefrídios abdominais.
- d) A ausência de hormônio ecdisotrópico no **Momento 1** garante que o inseto realize metamorfose completa sob qualquer condição nutricional.
- e) A ecdisona é o hormônio esteroide responsável por desencadear a apólise, a degradação da cutícula antiga e a síntese do novo revestimento.

09. Leia os versos a seguir:

A economia de água no sertão dos pequenos animais

"O caracol no seco rasteja Guardando o pingo de orvalho, O besouro na caatinga corteja Sem perder água no trabalho. Lançam ácido úrico no chão Em

pasta seca e sequinha, Pois no calor do sertão Toda gota é uma raridadezinha."

Versos de cunho popular (adaptado). Disponível em: [Portal de Zoologia de Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026.

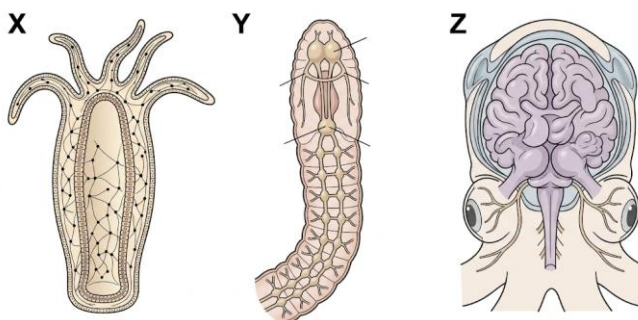
Adaptado.

Sobre os mecanismos excretores e de osmorregulação dos animais terrestres citados nos versos em comparação com invertebrados aquáticos, assinale a alternativa que apresenta a associação **CORRETA**.

- a) O besouro e o caracol terrestre excretam amônia altamente solúvel para evitar a perda de sais minerais pela hemolinfa.
- b) A eliminação de resíduos como ácido úrico exige grande volume de água para solubilização, sendo típica de organismos estritamente aquáticos como esponjas e cnidários.
- c) A uricotelia (excreção de ácido úrico) é uma adaptação fisiológica ao ambiente terrestre seco, pois esse composto possui baixíssima solubilidade e toxicidade, reduzindo drasticamente a perda hídrica.
- d) Os invertebrados aquáticos excretam predominantemente ácido úrico insolúvel diretamente na água para manter a turgidez dos protonefrídios.
- e) A excreção de amônia pura em meio terrestre garante ao caracol o armazenamento de líquido vacolar sob qualquer período de seca prolongada.

10. Analise o esquema comparativo a seguir, que ilustra a organização do sistema nervoso em três grupos de invertebrados (X, Y e Z):

ESQUEMAS DE SISTEMAS NERVOSOS EM INVERTEBRADOS



Sobre a evolução neurofisiológica representada nos esquemas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A organização em **X** é típica dos anelídeos, que possuem gânglios cerebroides bem desenvolvidos capazes de coordenar aprendizado complexo.
- b) O esquema **Y** caracteriza o sistema nervoso ganglionar ventral presente em artrópodes e anelídeos, no qual gânglios segmentares coordenam respostas motoras locais.

c) A rede difusa **X** permite a condução unidirecional ultra-rápida de impulsos nervosos através de axônios mielinizados altamente vascularizados.

d) O padrão **Z** é exclusivo dos poríferos, cujas células nervosas encéfalo-mielinizadas coordenam o batimento dos coanócitos.

e) A presença do sistema ganglionar em **Y** garante aos artrópodes a imunidade nervosa absoluta contra qualquer ação de inseticidas neurotóxicos.